AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · UNE FORCE

Une force se caractérise par son **point d'application**, sa **droite d'action**, son **sens** et sa **valeur** en newtons (N). On la représente par une flèche.

1 Cite les quatre caractéristiques d'une force. APP

Point d'application, droite d'action, sens, valeur.

RAPPEL 2 · LE POIDS

Le poids P d'un objet de masse m est vertical, vers le bas : $P = m \times g$ avec $g \approx 10$ N/kg. Une masse de 100 g a un poids d'environ 1 N.

2 Calcule le poids d'une tôle de 25 kg. RÉA

P = 25 × 10 = 250 N.

RAPPEL 3 · LE DYNAMOMÈTRE

On mesure la valeur d'une force avec un **dynamomètre**.

3 Avec quel instrument mesure-t-on une force ? Dans quelle unité ? APP

Un dynamomètre ; en newtons.

RAPPEL 4 · DISTANCE D'UN POINT À UNE DROITE

La distance d'un point à une droite se mesure sur la **perpendiculaire** à la droite passant par ce point.

4 Comment mesure-t-on la distance entre un point et une droite ? APP

Sur la perpendiculaire à la droite passant par le point.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de force ? APP
   Le newton (N).

2. Le poids est-il vertical ou horizontal ? APP
   Vertical, vers le bas.

3. Calcule le poids d'une masse de 200 g (g = 10 N/kg). RÉA
   2 N.

4. Calcule le poids de 3,5 kg. RÉA
   35 N.

5. Convertis 15 cm en m. RÉA
   0,15 m.

6. Calcule 20 × 0,15. RÉA
   3.

7. Résous 4 × x = 2. RÉA
   x = 0,5.

8. Calcule 0,2 + 0,05 – 0,25. RÉA
   0.

9. Avec quel instrument mesure-t-on une force ? APP
   Un dynamomètre.

10. Un objet soumis à deux forces opposées de même valeur est-il en équilibre ? APP
    Oui (si elles ont la même droite d'action).

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

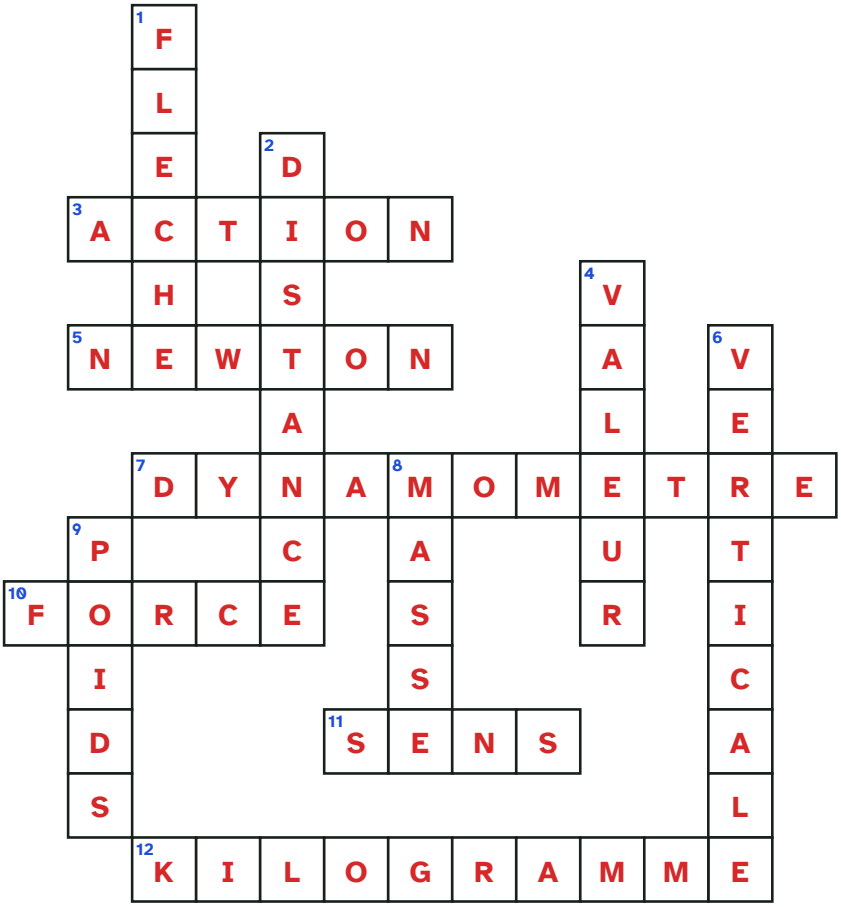
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. La droite d'... porte la force. **ACTION**

5. Unité de force. **NEWTON**

7. Instrument qui mesure une force. **DYNAMOMETRE**

10. Action mécanique représentée par une flèche. **FORCE**

11. Vers le bas pour le poids. **SENS**

12. Unité de masse. **KILOGRAMME**

Verticalement

1. Elle représente une force. **FLECHE**

2. Elle se mesure sur la perpendiculaire. **DISTANCE**

4. Intensité d'une force, en newtons. **VALEUR**

6. Direction du poids. **VERTICALE**

8. Elle se mesure en kilogrammes. **MASSE**

9. Force exercée par la Terre. **POIDS**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

G	R	B	A	S	C	U	L	E	M	E	N	T
R	E	Q	U	I	L	I	B	R	E	R	H	D
A	S	D	H	O	R	A	I	R	E	S	B	S
V	K	T	F	C	H	F	V	H	O	U	M	I
I	L	U	M	L	S	N	C	M	R	H	N	F
T	N	T	T	P	A	L	O	N	N	I	E	R
E	R	C	O	N	T	R	E	P	O	I	D	S
M	O	M	E	N	T	P	E	V	M	E	F	D
P	L	E	V	I	E	R	P	R	O	T	F	E
S	U	S	T	E	N	T	A	T	I	O	N	I
G	E	T	R	K	H	B	R	A	S	S	J	N
U	T	T	I	G	J	A	I	P	M	G	F	T
R	O	T	A	T	I	O	N	L	A	X	E	H

☐ **MOMENT** : force × bras de levier

☐ **AXE** : autour de lui, l'objet tourne

☐ **ROTATION** : mouvement autour d'un axe

☐ **PALONNIER** : barre de levage

☐ **SUSTENTATION** : base de ...

☐ **CONTREPOIDS** : il retient le chariot

☐ **LEVIER** : barre qui tourne autour d'un axe

☐ **BRAS** : de levier

☐ **EQUILIBRE** : somme des moments nulle

☐ **GRAVITE** : centre de ...

☐ **BASCULEMENT** : chute d'un objet posé

☐ **HORAIRE** : sens des aiguilles d'une montre

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Avec g = 10 N/kg, calcule le poids d'un objet de 100 g.

1 N

2 Avec g = 10 N/kg, calcule le poids d'un objet de 2 kg.

20 N

3 Convertis une longueur de 25 cm en mètres.

0,25 m

4 Convertis une longueur de 0,08 m en centimètres.

8 cm

5 Quelle est l'unité d'une force ?

le newton (N)

6 Quel instrument mesure la valeur d'une force ?

le dynamomètre

7 Calcule 30 × 0,2.

6

8 Calcule 0,5 × 0,4.

0,2

9 Résous l'équation $2 \times x = 0{,}6$.

x = 0,3

10 Calcule 1,2 ÷ 0,3.

4

11 Quelle est la direction du poids ?

verticale

12 Calcule 50 × 0,02.

1

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Écris la formule du moment d'une force par rapport à un axe.

$M = F \times d$

2 Quelle est l'unité du moment d'une force ?

le newton-mètre (N·m)

3 Une force de 20 N agit avec un bras de levier de 0,5 m. Calcule son moment.

10 N·m

4 Une force de 100 N agit avec un bras de levier de 0,3 m. Calcule son moment.

30 N·m

5 Un moment de 50 N·m est obtenu avec un bras de levier de 0,25 m. Calcule la force.

200 N

6 Un moment de 12 N·m est obtenu avec une force de 40 N. Calcule le bras de levier.

0,3 m

7 Qu'appelle-t-on le bras de levier d'une force ?

la distance entre l'axe et la droite d'action de la force

8 La droite d'action d'une force passe par l'axe. Que vaut son moment ?

zéro

9 On utilise une clé deux fois plus longue. Quelle force faut-il pour le même moment ?

deux fois moins

10 Calcule 8 × 0,15.

1,2

11 Convertis une longueur de 30 cm en mètres.

0,3 m

12 Calcule 60 ÷ 0,4.

150

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Quelle est la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe ?

la somme des moments est nulle

2 Une force de 2 N agit à 0,1 m de l'axe. À quelle distance une force de 1 N équilibre-t-elle ce levier ?

0,2 m

3 Les moments qui font tourner dans le sens horaire valent 0,3 N·m. Que valent les moments antihoraires à l'équilibre ?

0,3 N·m

4 Calcule 0,15 + 0,05 − 0,2.

0

5 Pour soulever une charge lourde avec un levier, place-t-on la charge près ou loin de l'axe ?

près de l'axe

6 Résous l'équation $1 \times 0{,}12 = 2 \times d$.

d = 0,06

7 Calcule $4 \times 0{,}25$.

1

8 Calcule $3 \times 0{,}2 - 0{,}6$.

0

9 Une force de 50 N doit produire un moment de 10 N·m. Résous $50 \times d = 10$.

d = 0,2 m

10 Une brouette porte une charge. L'axe est la roue. La charge est-elle plus près de l'axe que les mains ?

oui

11 Calcule $250 \times 0{,}4$.

100

12 Calcule $100 \div 0{,}5$.

200

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. En quel point s'applique le poids d'un objet ?

au centre de gravité

2. Quelle méthode permet de trouver le centre de gravité d'une plaque ?

des suspensions successives

3. Un objet suspendu est immobile. Par où passe la verticale qui contient son centre de gravité ?

par le point de suspension

4. À quelle condition un objet posé ne bascule-t-il pas ?

la verticale passant par G coupe la base d'appui

5. Pour rendre un objet plus stable, place-t-on son centre de gravité plus haut ou plus bas ?

plus bas

6. On élargit la base d'appui d'un objet. Devient-il plus ou moins stable ?

plus stable

7. Où se trouve le centre de gravité d'une plaque rectangulaire homogène ?

à l'intersection des diagonales

8. Calcule 8 ÷ 20.

0,4

9. Calcule 1 000 × 0,5.

500

10. Calcule 2 000 × 0,6 ÷ 1,2.

1 000

11. Avec g = 10 N/kg, calcule le poids d'une charge de 1,5 t.

15 000 N

12. De quel côté de l'axe se trouve le contrepoids d'un chariot élévateur par rapport à la charge ?

du côté opposé

AUTO
E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Quel outil permet de serrer un boulon à un moment précis ?

la clé dynamométrique

2 Une clé dynamométrique est réglée à 40 N·m avec un bras de 0,2 m. Quelle force faut-il exercer ?

200 N

3 Pourquoi une cisaille à levier coupe-t-elle facilement une tôle ?

le grand bras de levier augmente le moment

4 Pourquoi pousse-t-on une porte loin de ses gonds ?

le bras de levier est plus grand, il faut moins de force

5 Un tournevis à manche épais est-il plus facile à tourner qu'un tournevis fin ? Pourquoi ?

oui, le bras de levier est plus grand

6 Une force de 150 N est exercée sur une clé de 0,4 m. Calcule le moment.

60 N·m

7 Dans quel cas une force ne fait-elle pas tourner une porte ?

quand sa droite d'action passe par l'axe des gonds

8 Un levier est en équilibre avec 30 N à 0,2 m d'un côté. Quel moment exerce l'autre côté ?

6 N·m

9 Calcule 40 ÷ 0,2.

200

10 Calcule 150 × 0,4.

60

11 Convertis une longueur de 450 mm en mètres.

0,45 m

12 Calcule 30 × 0,25.

7,5

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un levier porte 40 N à 0,3 m de l'axe. Quelle force faut-il à 0,6 m pour l'équilibrer ?

20 N

2 On doit desserrer un écrou bloqué. Allonge-t-on ou raccourcit-on la clé ?

on l'allonge

3 Le moment d'une force dépend de deux grandeurs. Lesquelles ?

la force et le bras de levier

4 Un chariot élévateur porte une charge trop lourde. Que risque-t-il ?

de basculer vers l'avant

5 Pourquoi faut-il transporter la charge d'un chariot élévateur en position basse ?

pour abaisser le centre de gravité

6 Avec g = 10 N/kg, calcule le poids d'une charge de 250 kg.

2 500 N

7 Un moment vaut 2 500 N × 0,8 m. Calcule-le.

2 000 N·m

8 Une force de 10 N est appliquée à 50 cm de l'axe. Calcule son moment.

5 N·m

9 Calcule 40 × 0,3 ÷ 0,6.

20

10 Calcule 2 500 × 0,8.

2 000

11 Convertis une longueur de 50 cm en mètres.

0,5 m

12 Résous l'équation 4 × F = 12.

F = 3

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · L'effet de rotation d'une force et TP 2 · L'équilibre d'un levier

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Levier métallique percé tous les cm, sur axe aimanté, fixé sur un tableau métallique ; masses marquées et dynamomètre.	levier métallique percé tous les 10 mm, sur axe aimanté, 02102.10 (Pierron, 32,50 €, en stock) ; boîte de masses à crochets 500 g, 02039.10 (Pierron, 61 €, en stock) ; dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) ; corps de forme quelconque sur roulement (théorème des moments), 02256.10 (Pierron, 70,80 €, en stock) en option.	≈ 105 € par poste
B	Fait maison : règle en bois de 50 cm percée au milieu, clou ou tige sur un support, sachets d'écrous pesés.	Règle, foret de 4 mm, tige filetée, écrous de l'atelier, dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock).	≈ 15 €
C	TP 1 seulement : clé plate sur un boulon serré dans un étau, dynamomètre de 50 N.	Étau, boulon M10, clé plate de 25 cm, dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) (50 N).	≈ 12 €

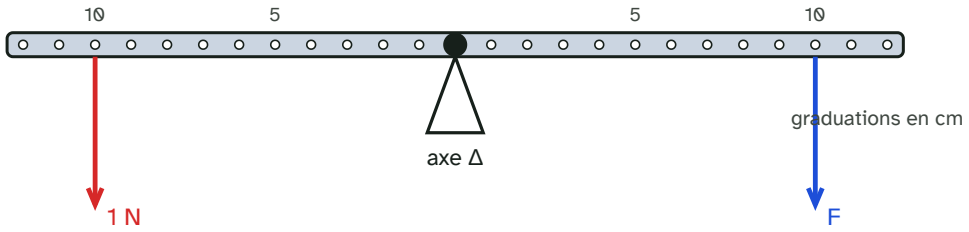
TP 3 · Trouver le centre de gravité

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Plaque de carton ou chute de tôle de 1 mm découpée en forme quelconque, percée de trois trous, suspendue à un clou ; fil à plomb.	Carton fort ou chute de tôle de l'atelier, ficelle et écrou (fil à plomb).	0 €

TP 4 · Jusqu'où sans basculer ?

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Appareil Pierron : parallélépipède déformable avec fil à plomb fixé en G.	appareil pour l'étude du centre de gravité (parallélépipède déformable et fil à plomb), 02056.10 (Pierron, 77,20 €, en réapprovisionnement) ; planche ; rapporteur.	77,20 €
B	Boîte en carton remplie de papier, fil à plomb collé en G, planche couverte de papier de verre.	Boîte, papier de verre, smartphone (application niveau) ou rapporteur.	≈ 3 €

Mise en œuvre · TP 1 et TP 2



Levier sur axe central.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Version B : percer la règle exactement au milieu, un peu au-dessus de l'axe longitudinal, pour qu'elle revienne à l'horizontale à vide.
2. Peser les sachets d'écrous (100 g et 200 g) à la balance.

PENDANT LA SÉANCE

1. Le dynamomètre doit tirer verticalement ; sinon le bras de levier n'est plus la distance mesurée sur la règle.

CE QUI PEUT RATER

Levier non équilibré à vide (version B) : ajouter un peu de pâte à fixe du côté léger.

Dynamomètre non taré en position verticale : refaire le zéro.

Mise en œuvre · TP 3 et TP 4

AVANT LA SÉANCE

1. TP 4 : le papier de verre empêche la boîte de glisser avant de basculer.
2. TP 3 : trous de 3 mm, assez grands pour que la plaque pivote librement.

CE QUI PEUT RATER

TP 3 : la plaque frotte sur le support et ne s'équilibre pas librement ; écarter la plaque du mur avec une rondelle.

ACTIVITÉ 1

La clé et le boulon

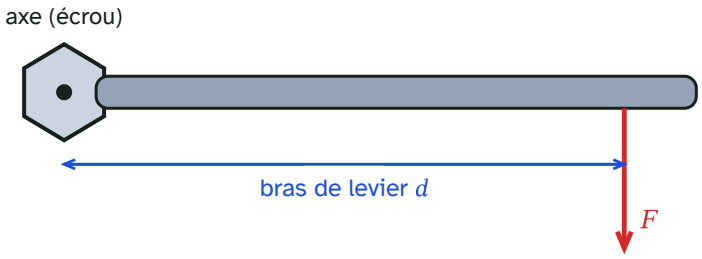
45 min

Objectif : comprendre le rôle du bras de levier dans l'effet de rotation d'une force.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

La notice d'une bride de tuyauterie impose de serrer les boulons à 50 N·m avec une clé dynamométrique. Un apprenti se demande ce que signifie cette unité.



La force exercée sur la clé et le bras de levier.

DOCUMENT · LE MOMENT D'UNE FORCE

L'effet de rotation d'une force autour d'un axe s'appelle son **moment**. Il est égal au produit de la valeur de la force F (en N) par le **bras de levier** d (en m) : distance entre l'axe et la droite d'action de la force. Unité : le newton-mètre (N·m).

1 Quel est l'axe de rotation de la clé ? APP

L'axe du boulon (de l'écrou).

2 L'apprenti appuie avec une force de 200 N à 25 cm de l'axe. Calcule le moment de la force. RÉA

M = 200 × 0,25 = 50 N·m.

3 Le serrage est-il conforme à la notice ? VAL

Oui : 50 N·m.

4 Avec une clé de 40 cm, quelle force suffirait pour le même moment ? RÉA

F = 50 ÷ 0,40 = 125 N.

5 L'apprenti pousse la clé dans le sens de sa longueur, vers l'écrou. L'écrou tourne-t-il ? Explique avec le bras de levier. ANA

Non : la droite d'action passe par l'axe, le bras de levier est nul, le moment est nul.

6 Cite deux autres outils de l'atelier qui utilisent un grand bras de levier pour réduire l'effort. APP

Cisaille à levier, pince-étau, barre à mine, clé à croisillon, levier de plieuse manuelle.

7 Le levier d'un étau mesure 30 cm. L'apprenti exerce une force de 50 N à son extrémité. Calcule le moment exercé. RÉA

M = 50 × 0,30 = 15 N·m.

ACTIVITÉ 1

La clé et le boulon

45 min

Objectif : comprendre le rôle du bras de levier dans l'effet de rotation d'une force.

8 Une notice impose 25 N·m pour une roue de vélo et 110 N·m pour une roue de voiture. Avec une clé de 25 cm, calcule la force à exercer dans les deux cas. RÉA

25 ÷ 0,25 = 100 N ; 110 ÷ 0,25 = 440 N.

9 Pourquoi la clé de roue d'une voiture est-elle beaucoup plus longue qu'une clé de vélo ? ANA

Le moment demandé est plus grand : un bras de levier plus long permet de garder une force raisonnable.

10 Rédige une phrase qui explique ce que signifie « serrer à 50 N·m ». COM

Cela signifie que le produit de la force par la distance à l'axe du boulon vaut 50 N·m, par exemple 200 N exercés à 25 cm de l'axe.

TP 1A

L'effet de rotation d'une force · avec un levier métallique

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

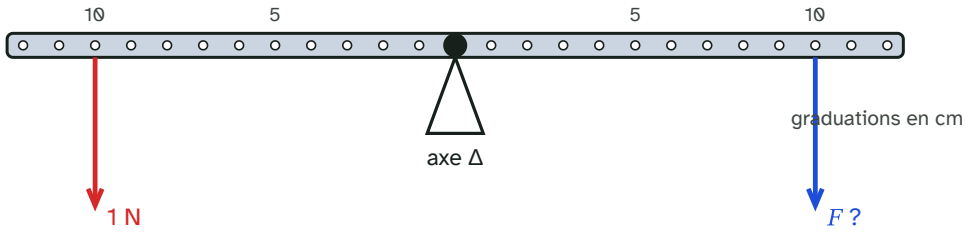
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour desserrer un boulon grippé, un chaudronnier rallonge sa clé avec un tube. Pourquoi est-ce plus facile avec une clé plus longue ?

MATÉRIEL

- un levier métallique percé tous les 1 cm, monté sur un axe aimanté
- une masse marquée de 100 g
- un tableau métallique
- un dynamomètre de 5 N



La masse de 100 g (poids 1 N) à 10 cm à gauche ; le dynamomètre tire vers le bas à droite.

1. Fixe le levier sur le tableau par son centre. Il doit être horizontal à vide.
2. Accroche la masse de 100 g à 10 cm à gauche de l'axe.
3. Accroche le dynamomètre à 5 cm à droite de l'axe et tire verticalement vers le bas jusqu'à ce que le levier soit horizontal. Note la force F.
4. Recommence à 10, 15 et 20 cm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à 5, 10, 15 et 20 cm : F = 2,0 N ; 1,0 N ; 0,67 N ; 0,50 N.

d (cm)	5	10	15	20
d (m)	**0,05**	**0,10**	**0,15**	**0,20**
F (N)	**2,0**	**1,0**	**0,67**	**0,50**
$F \times d$ (N·m)	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**

1 Calcule le produit $F \times d$ pour chaque mesure, avec d en mètres. Que remarques-tu ? ANA

F × d = 0,10 à chaque fois : le produit reste constant.

2 Quand la distance double, que devient la force nécessaire ? ANA

Elle est divisée par 2.

TP 1A

L'effet de rotation d'une force · avec un levier métallique

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

DOCUMENT

Le produit $F \times d$ s'appelle le **moment** de la force par rapport à l'axe. Il mesure l'**effet de rotation** de la force. Son unité est le newton-mètre (N·m). La distance d entre l'axe et la droite d'action de la force est le **bras de levier**.

3 Quel est le moment du poids de la masse marquée par rapport à l'axe ? RÉA

M = 1 × 0,10 = 0,10 N·m.

4 Quelle force faudrait-il exercer à 25 cm de l'axe pour équilibrer ? RÉA

F = 0,10 ÷ 0,25 = 0,4 N.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Avec une clé plus longue, le bras de levier est plus grand ; pour le même moment, la force à exercer est plus petite.

TP 1B

L'effet de rotation d'une force · avec une règle percée

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

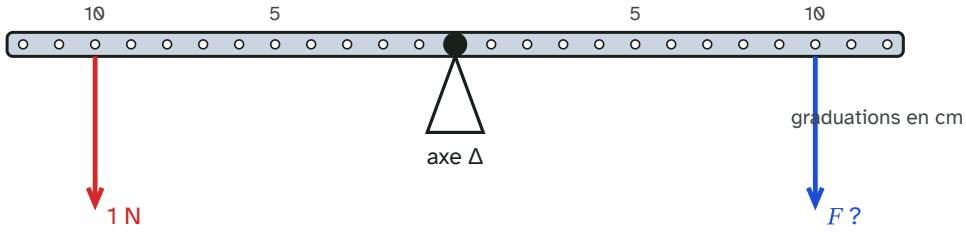
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour desserrer un boulon grippé, un chaudronnier rallonge sa clé avec un tube. Pourquoi est-ce plus facile avec une clé plus longue ?

MATÉRIEL

- une règle en bois de 50 cm percée en son milieu
- des trombones ou de la ficelle pour accrocher
- un dynamomètre de 5 N
- une tige ou un clou fixé sur un support (axe)
- un sachet de 100 g (écrous)



Le sachet de 100 g (poids 1 N) à 10 cm à gauche ; le dynamomètre tire vers le bas à droite.

1. Enfile la règle sur l'axe par son trou central. Vérifie qu'elle reste horizontale à vide.
2. Suspends le sachet d'écrous de 100 g à 10 cm à gauche de l'axe.
3. Accroche le dynamomètre à 5 cm à droite de l'axe et tire verticalement vers le bas jusqu'à ce que la règle soit horizontale. Note F.
4. Recommence à 10, 15 et 20 cm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à 5, 10, 15 et 20 cm : F = 2,0 N ; 1,0 N ; 0,67 N ; 0,50 N.

d (cm)	5	10	15	20
d (m)	**0,05**	**0,10**	**0,15**	**0,20**
F (N)	**2,0**	**1,0**	**0,67**	**0,50**
$F \times d$ (N·m)	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**

1 Calcule le produit $F \times d$ pour chaque mesure, avec d en mètres. Que remarques-tu ? ANA

F × d = 0,10 à chaque fois : le produit reste constant.

2 Quand la distance double, que devient la force nécessaire ? ANA

Elle est divisée par 2.

TP 1B

L'effet de rotation d'une force · avec une règle percée

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

DOCUMENT

Le produit $F \times d$ s'appelle le **moment** de la force par rapport à l'axe. Il mesure l'**effet de rotation** de la force. Son unité est le newton-mètre (N·m). La distance d entre l'axe et la droite d'action de la force est le **bras de levier**.

3 Quel est le moment du poids de la masse marquée par rapport à l'axe ? RÉA

M = 1 × 0,10 = 0,10 N·m.

4 Quelle force faudrait-il exercer à 25 cm de l'axe pour équilibrer ? RÉA

F = 0,10 ÷ 0,25 = 0,4 N.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Avec une clé plus longue, le bras de levier est plus grand ; pour le même moment, la force à exercer est plus petite.

L'effet de rotation d'une force · avec une clé et un boulon

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

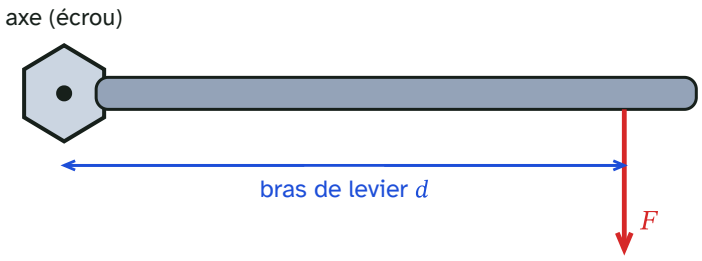
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour desserrer un boulon grippé, un chaudronnier rallonge sa clé avec un tube. Pourquoi est-ce plus facile avec une clé plus longue ?

MATÉRIEL

- un étau et un boulon M10 serré à la main
- une clé plate de 25 cm avec des repères à 5, 10, 15 et 20 cm de l'axe du boulon
- un dynamomètre de 50 N
- une ficelle



La force est exercée perpendiculairement à la clé.

1. Serre la tête du boulon dans l'étau, l'écrou serré à la main puis d'un quart de tour avec la clé.
2. Accroche le dynamomètre au repère 5 cm avec la ficelle. Tire perpendiculairement à la clé et note la force juste au moment où l'écrou commence à tourner.
3. Recommence aux repères 10, 15 et 20 cm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à 5, 10, 15 et 20 cm : F = 40 N ; 20 N ; 13,3 N ; 10 N.

d (cm)	5	10	15	20
d (m)	**0,05**	**0,10**	**0,15**	**0,20**
F (N)	**40**	**20**	**13,3**	**10**
$F \times d$ (N·m)	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**

1 Calcule le produit $F \times d$ pour chaque mesure, avec d en mètres. Que remarques-tu ? ANA

F × d = 2,0 N·m à chaque fois.

2 Quand la distance double, que devient la force nécessaire ? ANA

Elle est divisée par 2.

TP 1C

L'effet de rotation d'une force · avec une clé et un boulon

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

DOCUMENT

Le produit $F \times d$ s'appelle le **moment** de la force par rapport à l'axe. Il mesure l'**effet de rotation**.
Unité : newton-mètre (N·m). La distance d est le **bras de levier**.

3 Quel moment faut-il pour débloquer l'écrou ? RÉA

2,0 N·m.

4 Pourquoi faut-il tirer perpendiculairement à la clé ? ANA

Sinon le bras de levier (distance entre l'axe et la droite d'action) est plus petit et il faut plus de force.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Avec une clé plus longue, le bras de levier est plus grand ; pour le même moment, il faut une force plus petite.

COURS 1

Le moment d'une force

Objectif : calculer le moment d'une force par rapport à un axe.

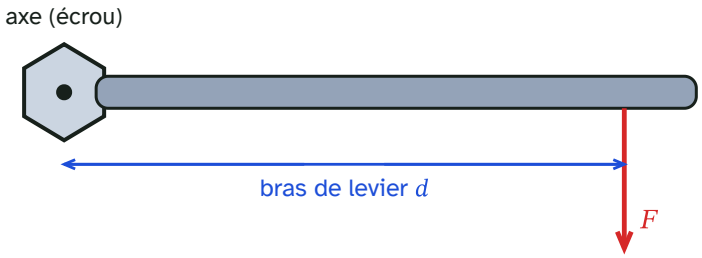
30 min

I. Bras de levier

À RETENIR · BRAS DE LEVIER

Le **bras de levier** d d'une force par rapport à un axe est la **distance entre l'axe et la droite d'action** de la force. Il se mesure sur la perpendiculaire à la droite d'action passant par l'axe.

Si la droite d'action **passe par l'axe**, le bras de levier est nul : la force ne fait pas tourner l'objet.



II. Moment d'une force

À RETENIR · MOMENT

Le **moment** d'une force F par rapport à un axe Δ mesure son effet de rotation :

$$M = F \times d$$

M en newtons-mètres (N·m) ; F en newtons (N) ; d en mètres (m). Plus le bras de levier est grand, plus la force nécessaire pour un même moment est petite.

EXEMPLE

Un chaudronnier exerce une force de 150 N perpendiculairement à une clé, à 30 cm de l'axe du boulon.

1. Quel est le bras de levier en mètres ? APP

   d = 0,30 m.

2. Calcule le moment de la force. RÉA

   M = 150 × 0,30 = 45 N·m.

APPLICATION 1

Une roue de vanne de 40 cm de diamètre doit recevoir un moment de 16 N·m pour s'ouvrir. On agit sur le bord de la roue.

1. Quel est le bras de levier ? APP

   Le rayon : 0,20 m.

2. Calcule la force à exercer. RÉA

   F = 16 ÷ 0,20 = 80 N.

Le moment d'une force

Objectif : calculer le moment d'une force par rapport à un axe.

30 min

APPLICATION 2

Une clé dynamométrique est réglée à 90 N·m. On la tient à 45 cm de l'axe.

1 Quelle force faut-il exercer pour atteindre le serrage ? RÉA

$F = 90 \div 0{,}45 = 200$ N.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer un moment, une force ou un bras de levier.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

Le bras de levier

1 Repérer le bras de levier

1. Une force de 50 N est exercée sur une clé. Sa droite d'action passe à 18 cm de l'axe du boulon. Quel est le bras de levier en mètres ? APP

   d = 0,18 m.

2. Une autre force a une droite d'action qui passe par l'axe. Quel est son bras de levier ? Fait-elle tourner la clé ? APP

   d = 0 m ; elle ne fait pas tourner la clé.

2 La porte de l'atelier

1. Pourquoi la poignée d'une porte est-elle placée loin des charnières ? ANA

   Le bras de levier est grand : il faut moins de force pour faire tourner la porte.

2. Pousser la porte au niveau des charnières la fait-il tourner ? Justifie. ANA

   Non : le bras de levier est presque nul.

3 Le tournevis

1. Pourquoi dévisse-t-on plus facilement avec un tournevis à gros manche qu'avec un tournevis à manche fin ? ANA

   La main agit sur le bord du manche : avec un gros manche, le bras de levier (le rayon) est plus grand, il faut moins de force pour le même moment.

4 Calculer un moment

1. F = 60 N et d = 0,5 m. Calcule M. RÉA

   30 N·m.

2. F = 250 N et d = 12 cm. Calcule M. RÉA

   250 × 0,12 = 30 N·m.

Calculer un moment

5 Convertir avant de calculer

1. F = 45 N et d = 40 mm. Calcule M. RÉA

   45 × 0,040 = 1,8 N·m.

2. F = 1,2 kN et d = 35 cm. Calcule M. RÉA

   1 200 × 0,35 = 420 N·m.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer un moment, une force ou un bras de levier.

6 Calculer une force

1 Il faut un moment de 40 N·m avec une clé de 20 cm. Calcule la force. RÉA

200 N.

7 Calculer un bras de levier

1 Avec une force de 120 N, on veut un moment de 30 N·m. À quelle distance de l'axe faut-il appuyer ? RÉA

d = 30 ÷ 120 = 0,25 m.

8 Compléter un tableau

F (N)	d (m)	M (N·m)
200	0,15	**30**
150	0,4	60
80	**0,25**	20

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

200 × 0,15 = 30 N·m ; 60 ÷ 0,4 = 150 N ; 20 ÷ 80 = 0,25 m.

Le moment dans l'atelier

9 La roue de la vanne

Pour ouvrir une vanne, on exerce une force de 60 N sur le bord d'une roue de 50 cm de diamètre.

1 Calcule le moment exercé. RÉA

d = 0,25 m ; M = 60 × 0,25 = 15 N·m.

2 Avec une roue de 30 cm de diamètre, quelle force faudrait-il pour le même moment ? RÉA

15 ÷ 0,15 = 100 N.

10 La cisaille à levier

Le bras d'une cisaille à levier mesure 80 cm. La lame doit exercer un moment de 320 N·m pour couper une tôle.

1 Quelle force faut-il exercer au bout du bras ? RÉA

320 ÷ 0,80 = 400 N.

2 Un opérateur peut exercer 250 N. Quelle longueur minimale doit avoir le bras ? RÉA

320 ÷ 250 = 1,28 m.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer un moment, une force ou un bras de levier.

11 La clé dynamométrique

Une clé dynamométrique est réglée à 120 N·m.

1. Quelle force faut-il exercer si on la tient à 40 cm de l'axe ? RÉA

   120 ÷ 0,40 = 300 N.

2. Faut-il plus ou moins de force si on la tient à 30 cm de l'axe ? Calcule-la. RÉA

   Plus : 120 ÷ 0,30 = 400 N.

Pour conclure

12 Problème · Le serrage d'une bride

Les boulons d'une bride doivent être serrés à 60 N·m. L'apprenti dispose d'une clé de 20 cm et ne peut exercer que 250 N.

1. Calcule le moment maximal qu'il peut exercer. RÉA

   250 × 0,20 = 50 N·m.

2. Peut-il atteindre le serrage demandé ? Justifie. VAL

   Non : 50 < 60 N·m.

3. Quelle longueur minimale de clé doit-il utiliser ? RÉA

   60 ÷ 250 = 0,24 m = 24 cm.

4. Pourquoi ne faut-il pas rallonger la clé avec un tube pour un serrage précis ? COM

   On ne maîtrise plus le moment : on risque de dépasser le serrage et d'abîmer le boulon ; il faut utiliser une clé dynamométrique.

TP 2

L'équilibre d'un levier

Objectif : établir la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe soumis à trois forces au maximum.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un palonnier de levage doit rester horizontal quand il soulève une pièce. Où accrocher les charges pour qu'il soit en équilibre ?

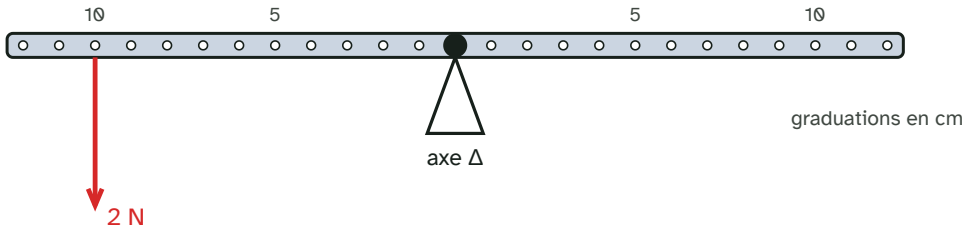
MATÉRIEL

- le levier sur son axe (ou la règle percée)
- un dynamomètre de 5 N
- des masses marquées de 50 g, 100 g et 200 g

RAPPEL

Une masse de 100 g a un poids d'environ 1 N.

Partie A · Deux forces



La masse de 200 g (poids 2 N) à 10 cm à gauche de l'axe.

1. Accroche 200 g à 10 cm à gauche de l'axe.
2. Cherche où accrocher 100 g à droite pour que le levier reste horizontal.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : le levier est horizontal avec 100 g à 20 cm à droite.

1 Calcule le moment de chaque poids. Que remarques-tu ? ANA

Gauche : 2 × 0,10 = 0,20 N·m ; droite : 1 × 0,20 = 0,20 N·m. Ils sont égaux.

2 Le poids de gauche fait-il tourner le levier dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens ? Et celui de droite ? ANA

Gauche : sens inverse des aiguilles ; droite : sens des aiguilles d'une montre.

Partie B · Trois forces

1. Garde 200 g à 10 cm à gauche. Accroche 100 g à 15 cm à droite.
2. Cherche où accrocher 50 g à droite pour obtenir l'équilibre.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : équilibre avec 50 g à 10 cm à droite.

TP 2

L'équilibre d'un levier

Objectif : établir la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe soumis à trois forces au maximum.

45 min

Force	Valeur (N)	Bras de levier (m)	Moment (N·m)	Sens de rotation
poids de 200 g	2	0,10	0,20	inverse
poids de 100 g	1	0,15	0,15	horaire
poids de 50 g	0,5	0,10	0,05	horaire

3 Complète le tableau. Compare la somme des moments dans le sens horaire à celle dans l'autre sens. ANA

0,15 + 0,05 = 0,20 N·m = moment dans l'autre sens : les sommes sont égales.

DOCUMENT

En comptant **positivement** les moments qui font tourner dans un sens et **négativement** ceux qui font tourner dans l'autre, un solide mobile autour d'un axe fixe est en équilibre si **la somme des moments est nulle**.

4 Vérifie que la somme algébrique des moments est nulle dans la partie B. RÉA

0,15 + 0,05 − 0,20 = 0.

5 Prévois où accrocher 200 g à droite pour équilibrer 100 g placés à 12 cm à gauche. Vérifie. VAL

1 × 0,12 = 2 × d, donc d = 0,06 m = 6 cm.

6 Retour à la situation : rédige la règle d'équilibre du palonnier. COM

Le palonnier est en équilibre si les moments des charges de chaque côté de l'axe se compensent : la charge la plus lourde doit être plus près de l'axe.

COURS 2

Équilibre d'un solide mobile autour d'un axe

30 min

Objectif : utiliser la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe.

I. Inventaire des moments

À RETENIR · SIGNE D'UN MOMENT

On choisit un **sens positif** de rotation. Le moment d'une force est **positif** si elle fait tourner dans ce sens, **négatif** sinon.

Faire l'**inventaire des moments**, c'est lister toutes les forces qui s'exercent sur le solide, avec leur bras de levier et le signe de leur moment.

L'action de l'axe sur le solide passe par l'axe : son moment est **nul**.

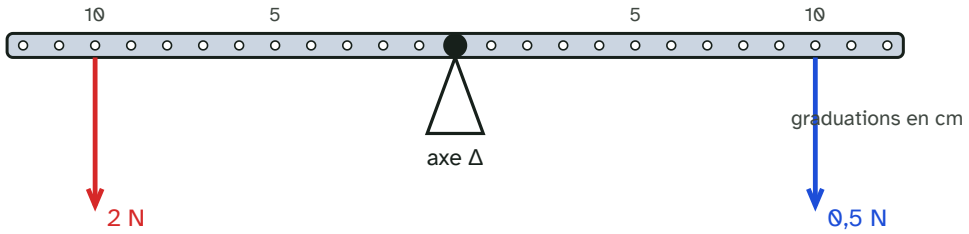
II. Condition d'équilibre

À RETENIR · THÉORÈME DES MOMENTS

Un solide mobile autour d'un axe fixe est en **équilibre** si la **somme algébrique des moments** des forces qui s'exercent sur lui est **nulle** :

$$M_1 + M_2 + M_3 = 0$$

Autrement dit : somme des moments dans un sens = somme des moments dans l'autre sens.



Un levier soumis à trois poids.

EXEMPLE

Sur le levier ci-dessus, un poids de 2 N est à 10 cm à gauche ; des poids de 1 N et 0,5 N sont à 15 cm et 10 cm à droite.

1. Calcule le moment de chaque poids, avec le signe (sens horaire positif). RÉA

   −2 × 0,10 = −0,20 N·m ; +1 × 0,15 = +0,15 N·m ; +0,5 × 0,10 = +0,05 N·m.

2. Le levier est-il en équilibre ? Justifie. ANA

   −0,20 + 0,15 + 0,05 = 0 : oui.

APPLICATION 1

Un palonnier de 2 m tourne autour de son crochet central. Une charge de 600 N est accrochée à 0,4 m à gauche du crochet.

1. À quelle distance à droite faut-il accrocher une charge de 400 N pour l'équilibre ? RÉA

   600 × 0,4 = 400 × d ; d = 0,6 m.

COURS 2

Équilibre d'un solide mobile autour d'un axe

30 min

Objectif : utiliser la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe.

APPLICATION 2

Une plieuse manuelle a un levier de 1,2 m. Le tablier exerce un moment résistant de 180 N·m.

1 Quelle force faut-il exercer au bout du levier pour le maintenir en équilibre ? RÉA

$F = 180 \div 1{,}2 = 150$ N.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : appliquer la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

Inventaire des moments

13 Le sens de rotation

Un levier mobile autour de son axe porte un poids de 3 N à 10 cm à gauche de l'axe et un poids de 2 N à 20 cm à droite.

1 Dans quel sens chaque poids fait-il tourner le levier ? APP

3 N : sens inverse des aiguilles d'une montre ; 2 N : sens des aiguilles d'une montre.

2 Calcule le moment de chaque poids avec son signe, en comptant positivement le sens des aiguilles d'une montre. RÉA

−3 × 0,10 = −0,30 N·m ; +2 × 0,20 = +0,40 N·m.

14 L'action de l'axe

1 Pourquoi l'action de l'axe sur un levier n'apparaît-elle pas dans le calcul de la somme des moments ? ANA

Elle passe par l'axe : son bras de levier est nul, donc son moment est nul.

Condition d'équilibre

15 Équilibre ou non ?

1 Un levier porte 3 N à 20 cm à gauche et 4 N à 15 cm à droite. Est-il en équilibre ? ANA

0,60 N·m de chaque côté : oui.

16 Trouver une distance

1 5 N à 12 cm à gauche ; où placer 2 N à droite ? RÉA

5 × 0,12 = 2 × d ; d = 0,30 m.

17 Trouver une force

1 Une charge de 80 N est à 0,5 m de l'axe d'une barre. Quelle force faut-il exercer à 2 m de l'axe, de l'autre côté, pour l'équilibrer ? RÉA

80 × 0,5 ÷ 2 = 20 N.

Exercices · Cours 2

Objectif : appliquer la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe.

18 Le levier déséquilibré

Un levier porte 2 N à 15 cm à gauche de l'axe et 1 N à 20 cm à droite.

1 Le levier est-il en équilibre ? De quel côté penche-t-il ? ANA

0,30 N·m à gauche contre 0,20 N·m à droite : il penche à gauche.

2 Où faut-il accrocher un poids de 0,5 N à droite pour obtenir l'équilibre ? RÉA

Il manque 0,10 N·m : d = 0,10 ÷ 0,5 = 0,20 m.

19 Trois forces

Un levier porte 4 N à 10 cm à gauche, 1 N à 20 cm à droite et une force F à 10 cm à droite.

1 Écris la condition d'équilibre. APP

$4 \times 0{,}10 = 1 \times 0{,}20 + F \times 0{,}10$.

2 Calcule F. RÉA

F = 2 N.

Des leviers dans l'atelier

20 La barre à mine

Pour soulever une tôle, un ouvrier glisse une barre à mine sous la tôle, posée sur une cale. La tôle exerce 900 N à 10 cm de la cale.

1 L'ouvrier appuie à 1,5 m de la cale. Calcule la force à exercer. RÉA

$900 \times 0{,}10 \div 1{,}5 = 60$ N.

21 La pince coupante

La main serre les poignées d'une pince coupante avec une force de 100 N à 15 cm de l'axe. Le fil à couper est à 2 cm de l'axe.

1 Calcule la force exercée par les lames sur le fil. RÉA

$100 \times 0{,}15 = F \times 0{,}02$; F = 750 N.

2 Où faut-il placer le fil pour couper le plus facilement ? Justifie. ANA

Le plus près possible de l'axe : son bras de levier est petit, la force sur le fil est grande.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : appliquer la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe.

22 La brouette

Une brouette transporte 600 N de ferraille dont le centre de gravité est à 0,4 m de l'axe de la roue. Les mains soulèvent les poignées à 1,2 m de l'axe.

1 Calcule la force verticale exercée par les mains pour maintenir la brouette. RÉA

600 × 0,4 = F × 1,2 ; F = 200 N.

2 Pourquoi faut-il charger la ferraille près de la roue ? ANA

Le bras de levier de la charge est plus petit : il faut moins de force aux poignées.

23 Le contrepoids de la grue

Une grue d'atelier porte une charge de 5 000 N à 3 m de son pivot. Le contrepoids est placé à 1,5 m de l'autre côté.

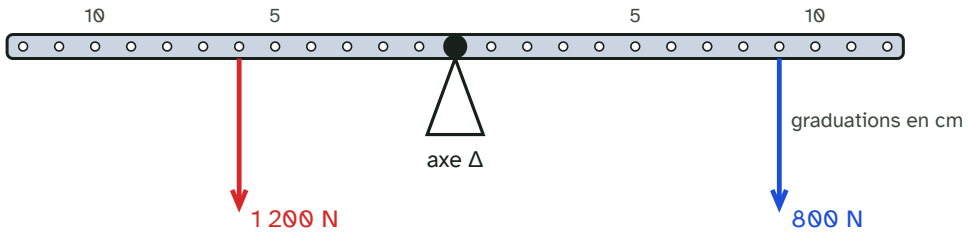
1 Calcule le poids du contrepoids nécessaire à l'équilibre. RÉA

5 000 × 3 = P × 1,5 ; P = 10 000 N.

Pour conclure

24 Problème · Le palonnier

Un palonnier soulève une poutre de 1 200 N et une tôle de 800 N. Le crochet est entre les deux. La tôle est à 0,9 m du crochet.



1 Fais l'inventaire des moments par rapport au crochet (sans le poids du palonnier). APP

Poutre : 1 200 × d (un sens) ; tôle : 800 × 0,9 = 720 N·m (autre sens) ; crochet : moment nul.

2 Calcule la distance entre la poutre et le crochet pour que le palonnier reste horizontal. RÉA

d = 720 ÷ 1 200 = 0,6 m.

3 On remplace la tôle par une tôle de 1 000 N. Que se passe-t-il si on ne déplace rien ? Que faut-il faire ? VAL

Le palonnier penche côté tôle ; il faut rapprocher la tôle à 0,72 m du crochet (ou éloigner la poutre à 0,75 m).

TP 3

Trouver le centre de gravité

Objectif : déterminer expérimentalement le centre de gravité d'une plaque par suspensions successives.

45 min

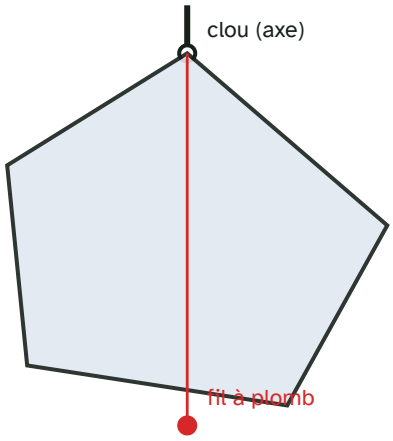
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Pour lever une tôle découpée de forme quelconque avec une seule élingue, il faut l'accrocher à la verticale de son centre de gravité. Comment le trouver ?

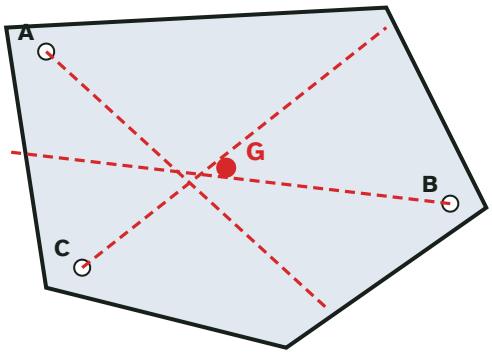
MATÉRIEL

- une plaque de carton (ou de tôle mince) de forme quelconque, percée de trois petits trous A, B et C près du bord
- un fil à plomb
- un clou fixé sur un support (axe)
- une règle et un crayon



La plaque suspendue librement par un trou.

1. Suspends la plaque au clou par le trou A. Attends qu'elle soit immobile.
2. Suspends le fil à plomb au même clou. Trace sur la plaque la verticale qui passe par A.
3. Recommence avec les trous B et C.



La plaque et ses trois trous.

1 Que remarques-tu sur les trois droites tracées ? APP

Elles se coupent en un même point.

TP 3

Trouver le centre de gravité

Objectif : déterminer expérimentalement le centre de gravité d'une plaque par suspensions successives.

45 min

DOCUMENT

Le poids d'un objet s'applique en son **centre de gravité** G. Quand l'objet suspendu est en équilibre, la **droite d'action du poids** (la verticale passant par G) passe par l'axe de suspension.

2 Explique pourquoi le point d'intersection des trois droites est le centre de gravité. ANA

Chaque verticale tracée passe par G ; le seul point commun aux trois droites est donc G.

3 Pose la plaque horizontalement sur la pointe d'un crayon au point G. Que se passe-t-il ? VAL

Elle tient en équilibre sur la pointe.

4 Pourquoi suffit-il en théorie de deux suspensions ? Pourquoi en faire trois ? ANA

Deux droites suffisent pour obtenir un point ; la troisième permet de vérifier.

5 Pourquoi le poids d'un objet suspendu ne fait-il pas tourner l'objet à l'équilibre ? ANA

Sa droite d'action passe par l'axe : son bras de levier est nul, donc son moment est nul.

6 Retour à la situation : rédige la méthode pour élinguer la tôle. COM

On repère le centre de gravité par deux suspensions successives, puis on accroche l'élingue à la verticale de G : la tôle monte sans basculer.

TP 4A

Jusqu'où sans basculer ? · avec l'appareil à fil à plomb

45 min

Objectif : étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

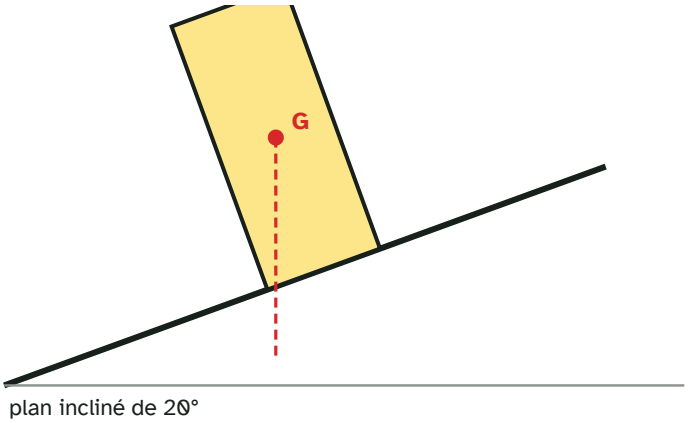
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Une armoire haute posée sur un sol en pente risque de basculer. Jusqu'à quelle inclinaison reste-t-elle stable ?

MATÉRIEL

- l'appareil d'étude du centre de gravité : parallélépipède déformable muni d'un fil à plomb fixé en G
- un rapporteur
- une planche inclinable recouverte de papier de verre



L'objet posé sur le plan incliné ; la verticale passant par G.

1. Pose l'objet debout sur la planche horizontale. Observe le fil à plomb.
2. Incline lentement la planche jusqu'au basculement. Note l'angle juste avant le basculement et la position du fil à plomb.
3. Recommence avec l'objet incliné (déformé) : observe où se trouve le fil à plomb par rapport à la base.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : debout (base 8 cm, hauteur 20 cm) : basculement à 22° ; couché : basculement à 68° (s'il ne glisse pas avant).

Position	Base (cm)	Hauteur (cm)	Angle de basculement
debout	8	20	**22°**
couchée	20	8	**68°**

1 Pour chaque essai, trace la verticale passant par G sur le schéma. Où passe-t-elle juste avant le basculement ? ANA

Juste avant le basculement, elle passe par l'arête inférieure de la base (le bord de la base).

TP 4A

Jusqu'où sans basculer ? · avec l'appareil à fil à plomb

45 min

Objectif : étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

DOCUMENT

La **base de sustentation** est la surface délimitée par les points de contact de l'objet avec le support. Un objet posé est en équilibre si la **verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation**.

2 Quelle position, debout ou couchée, est la plus stable ? Justifie. ANA

Couchée : G est plus bas et la base plus large, la verticale par G sort de la base pour un angle plus grand.

3 On ajoute une masse dans le haut de la boîte. L'angle de basculement augmente-t-il ou diminue-t-il ? Justifie. VAL

Il diminue : G monte, la verticale par G sort plus vite de la base.

4 Retour à la situation : rédige deux conseils pour stabiliser l'armoire. COM

Ranger les objets lourds en bas pour abaisser G ; fixer l'armoire au mur ou élargir sa base.

TP 4B

Jusqu'où sans basculer ? · avec une boîte en carton

45 min

Objectif : étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

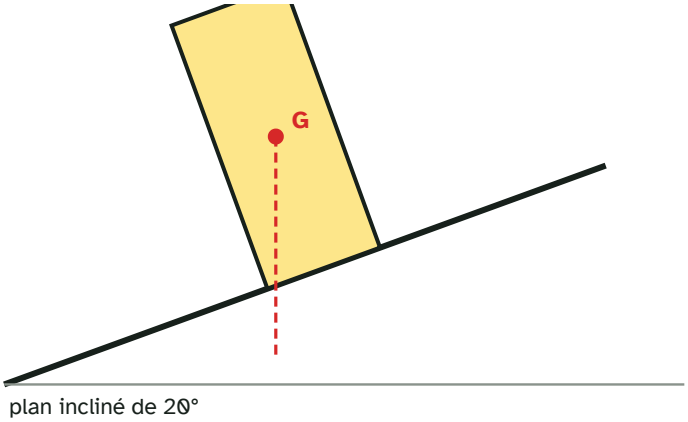
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une armoire haute posée sur un sol en pente risque de basculer. Jusqu'à quelle inclinaison reste-t-elle stable ?

MATÉRIEL

- une boîte en carton de 8 cm × 8 cm × 20 cm remplie de papier journal (centre de gravité au milieu)
- une planche recouverte de papier de verre
- un fil à plomb fixé au milieu de la face avant
- un rapporteur ou un smartphone (application niveau)



La boîte posée sur la planche inclinée ; la verticale passant par G.

1. Repère le centre de gravité G au milieu de la boîte et fixe le fil à plomb en ce point.
2. Pose la boîte debout sur la planche. Incline lentement jusqu'au basculement. Note l'angle juste avant.
3. Recommence avec la boîte couchée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : debout (base 8 cm, hauteur 20 cm) : basculement à 22° ; couchée : basculement à 68° (si elle ne glisse pas avant).

Position	Base (cm)	Hauteur (cm)	Angle de basculement
debout	8	20	**22°**
couchée	20	8	**68°**

1 Pour chaque essai, trace la verticale passant par G sur le schéma. Où passe-t-elle juste avant le basculement ? ANA

Juste avant le basculement, elle passe par l'arête inférieure de la base (le bord de la base).

TP 4B

Jusqu'où sans basculer ? · avec une boîte en carton

45 min

Objectif : étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

DOCUMENT

La **base de sustentation** est la surface délimitée par les points de contact de l'objet avec le support. Un objet posé est en équilibre si la **verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation**.

2 Quelle position, debout ou couchée, est la plus stable ? Justifie. ANA

Couchée : G est plus bas et la base plus large, la verticale par G sort de la base pour un angle plus grand.

3 On ajoute une masse dans le haut de la boîte. L'angle de basculement augmente-t-il ou diminue-t-il ? Justifie. VAL

Il diminue : G monte, la verticale par G sort plus vite de la base.

4 Retour à la situation : rédige deux conseils pour stabiliser l'armoire. COM

Ranger les objets lourds en bas pour abaisser G ; fixer l'armoire au mur ou élargir sa base.

ACTIVITÉ 2

Le chariot élévateur

Objectif : utiliser la condition d'équilibre pour expliquer la stabilité d'un chariot élévateur.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un cariste veut soulever une cuve de 1 500 kg avec un chariot élévateur. La plaque de charge indique « 1 600 kg à 500 mm ». Peut-il la soulever, alors que le centre de gravité de la cuve est à 700 mm du talon des fourches ?

DOCUMENT · STABILITÉ DU CHARIOT

Le chariot bascule vers l'avant autour de l'**essieu avant**. Le poids de la charge tend à le faire basculer ; le poids du chariot (avec son **contrepoids** à l'arrière) le retient. Le chariot reste en équilibre tant que le moment du poids du chariot est **supérieur ou égal** au moment du poids de la charge, par rapport à l'essieu avant.

DOCUMENT · DONNÉES

Poids du chariot : 30 000 N, appliqué à 0,9 m derrière l'essieu avant. La distance entre l'essieu avant et le talon des fourches vaut 0,4 m. On prend g = 10 N/kg.

1 Calcule le moment du poids du chariot par rapport à l'essieu avant. RÉA

30 000 × 0,9 = 27 000 N·m.

2 Calcule le poids de la cuve. RÉA

1 500 × 10 = 15 000 N.

3 Le centre de gravité de la cuve est à 0,7 m du talon, donc à 1,1 m de l'essieu. Calcule le moment de son poids. RÉA

15 000 × 1,1 = 16 500 N·m.

4 Le chariot bascule-t-il ? Justifie. ANA

Non : 16 500 N·m < 27 000 N·m.

5 Calcule la masse maximale théorique que le chariot peut porter avec un bras de levier de 1,1 m. RÉA

27 000 ÷ 1,1 ≈ 24 545 N, soit environ 2 450 kg.

6 Pour la cuve de 1 500 kg, calcule la distance maximale entre l'essieu avant et le centre de gravité de la cuve pour que le chariot ne bascule pas. RÉA

27 000 ÷ 15 000 = 1,8 m.

7 Pourquoi le contrepoids est-il placé le plus loin possible à l'arrière du chariot ? ANA

Plus son bras de levier est grand, plus le moment qui retient le chariot est grand.

8 Le cariste lève la cuve à 4 m de haut et roule. Pourquoi est-ce dangereux, même si le chariot ne bascule pas à l'arrêt ? VAL

Le centre de gravité de l'ensemble monte : au moindre freinage ou virage, la verticale passant par G peut sortir de la base et le chariot bascule.

ACTIVITÉ 2

Le chariot élévateur

Objectif : utiliser la condition d'équilibre pour expliquer la stabilité d'un chariot élévateur.

45 min

9 Pourquoi le constructeur annonce-t-il seulement 1 600 kg ? Pourquoi précise-t-il « à 500 mm » ? ANA

Il garde une marge de sécurité (freinage, pente, charge levée haut). La capacité dépend du bras de levier : plus la charge est loin, plus son moment est grand.

10 Rédige la réponse au cariste avec deux conseils de sécurité. COM

Avec la cuve à 700 mm, la capacité réelle est inférieure à 1 600 kg ; il faut consulter l'abaque, approcher la cuve contre le talon, rouler fourches basses et éviter les virages brusques.

COURS 3

Centre de gravité et basculement

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir le basculement d'un solide.

30 min

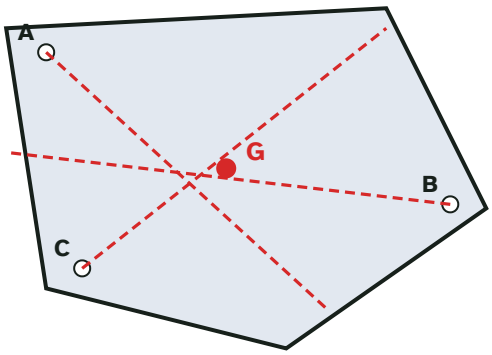
I. Centre de gravité

À RETENIR · CENTRE DE GRAVITÉ

Le poids d'un objet s'applique en un point appelé **centre de gravité** G. La **droite d'action du poids** est la verticale passant par G.

Pour un objet homogène et symétrique, G est au **centre** (intersection des diagonales d'une plaque rectangulaire).

Pour une forme quelconque, on suspend l'objet par deux points différents : à l'équilibre, la verticale passant par le point de suspension passe par G. G est à l'intersection des deux verticales.



Les verticales issues de trois suspensions se coupent en G.

EXEMPLE

Une tôle rectangulaire homogène de 1,2 m × 0,8 m doit être levée par un seul crochet.

1. Où se trouve son centre de gravité ? APP

   À l'intersection des diagonales, au centre, à 0,6 m et 0,4 m des bords.

2. Pourquoi faut-il accrocher l'élingue à la verticale de G ? ANA

   Sinon le poids a un moment par rapport au point d'accrochage : la tôle pivote et penche.

II. Équilibre d'un objet posé

À RETENIR · BASE DE SUSTENTATION

La **base de sustentation** est la surface délimitée par les points de contact de l'objet avec son support.

Un objet posé sur un plan est en équilibre si la **verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation**. Sinon, il **bascule**.

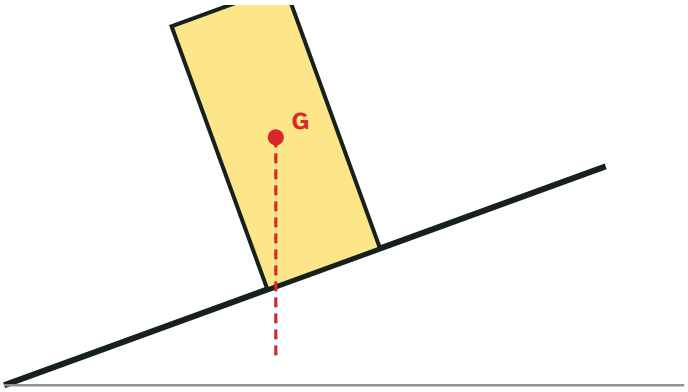
Un objet est d'autant plus stable que son centre de gravité est **bas** et sa base **large**.

COURS 3

Centre de gravité et basculement

30 min

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir le basculement d'un solide.



plan incliné de 20°

EXEMPLE

Une armoire de 2 m de haut et 0,5 m de profondeur est posée sur un sol incliné.

1. Que faut-il observer pour savoir si elle va basculer ? ANA

   Si la verticale passant par G coupe toujours la base de l'armoire.

2. On charge les étagères du haut. Est-ce plus ou moins stable ? Justifie. ANA

   Moins stable : G monte et la verticale sort plus vite de la base.

APPLICATION 1

Une échelle double est plus stable quand ses pieds sont bien écartés.

1. Explique pourquoi avec la base de sustentation. ANA

   Les pieds écartés agrandissent la base : la verticale passant par G reste dedans même si l'échelle est un peu poussée.

FICHE 3

Exercices · Cours 3

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir un basculement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 3

25 Centre de gravité

1 Où se trouve le centre de gravité d'un disque homogène ? d'une barre homogène ? APP

Au centre du disque ; au milieu de la barre.

Centre de gravité

26 La pièce soudée

Un chaudronnier a soudé un support en L. Il le suspend successivement par deux coins.

1 Explique comment il trouve le centre de gravité. ANA

À chaque suspension, il trace la verticale passant par le point d'accroche ; G est à l'intersection des deux verticales.

2 Le centre de gravité d'une pièce en L peut-il être en dehors de la matière ? VAL

Oui : il peut se trouver dans le vide entre les deux branches.

27 Lever une tôle

Une tôle rectangulaire homogène mesure 2 m × 1 m. On la lève avec une seule élingue.

1 Où se trouve son centre de gravité ? APP

Au centre, à l'intersection des diagonales (à 1 m et 0,5 m des bords).

2 L'élingue est accrochée à 30 cm du centre. Que se passe-t-il quand la tôle décolle ? ANA

La tôle pivote et penche jusqu'à ce que G soit à la verticale du point d'accrochage.

Basculement

28 Équilibre ou basculement ?

1 La verticale passant par G d'une caisse sort de sa base. Que se passe-t-il ? APP

La caisse bascule.

29 Ranger le stock

1 Dans un rack de stockage, où faut-il ranger les tôles les plus lourdes ? Justifie. ANA

En bas : cela abaisse le centre de gravité du rack, qui est plus stable.

30 Debout ou couchée ?

1 Une bouteille de gaz vide est posée debout dans le camion. Pourquoi est-elle plus stable couchée et calée ? ANA

Couchée, son centre de gravité est plus bas et sa base de contact est plus large : la verticale passant par G sort difficilement de la base.

FICHE 3

Exercices · Cours 3

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir un basculement.

31 Les stabilisateurs

1 Avant de lever une charge, une grue mobile déploie des stabilisateurs écartés sur le sol. Explique leur rôle. ANA

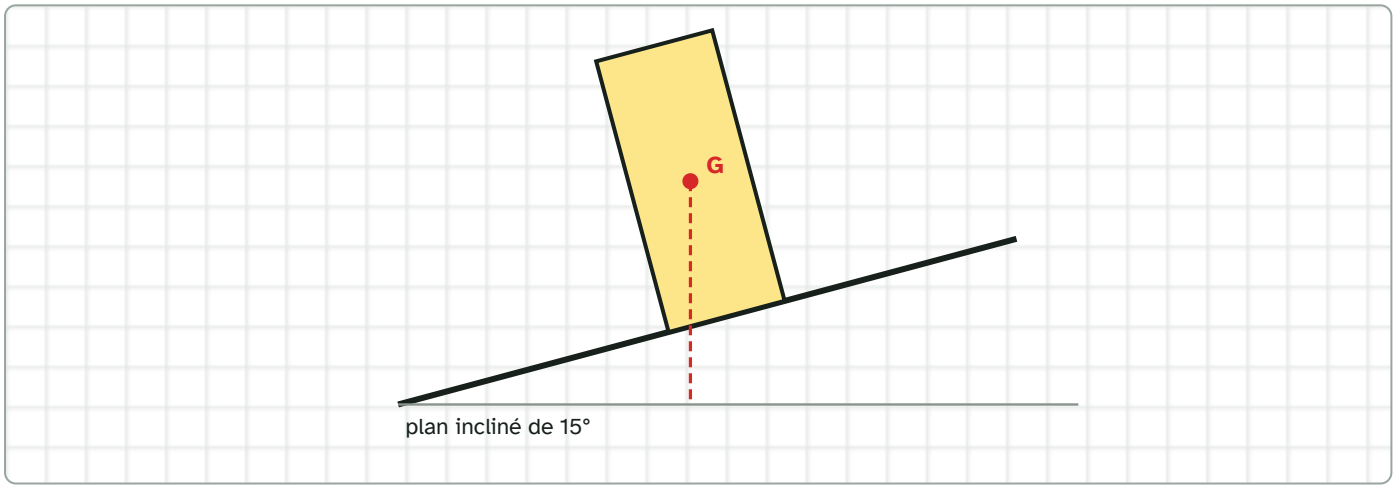
Ils agrandissent la base de sustentation : la verticale passant par le centre de gravité de l'ensemble reste dans la base, la grue ne bascule pas.

Pour conclure

32 Problème · Le poste à souder sur chariot

Un poste à souder de 60 kg est posé sur un chariot à deux roues et deux pieds. La base mesure 50 cm de long ; G est à 70 cm du sol, au milieu de la base. On incline le chariot vers l'avant.

1 Dessine schématiquement dans le cadre le chariot incliné, son centre de gravité G et la verticale passant par G. RÉA



2 On montre que le chariot bascule quand il est incliné de plus de 20° environ. La rampe d'accès de l'atelier est inclinée de 12°. Peut-on y pousser le chariot sans risque ? Justifie. VAL

Oui : à 12°, la verticale passant par G coupe encore la base.

3 On pose une bouteille de gaz en haut du chariot. L'angle de basculement augmente-t-il ou diminue-t-il ? VAL

Il diminue : G monte.

4 Rédige une consigne pour déplacer ce chariot dans l'atelier. COM

Ne pas le pousser sur une pente de plus de 15° environ, garder les bouteilles en bas et attachées, le déplacer lentement.

INTERRO 20'

Moment d'une force et équilibre

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Définis le bras de levier d'une force par rapport à un axe. APP 2 pts

La distance entre l'axe et la droite d'action de la force.

2 Une force de 80 N est exercée à 25 cm de l'axe. Calcule son moment. RÉA 2 pts

80 × 0,25 = 20 N·m.

3 Énonce la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. APP 2 pts

La somme algébrique des moments des forces est nulle.

4 Un levier porte 6 N à 10 cm à gauche de l'axe. Où placer 3 N à droite pour l'équilibre ? RÉA 2 pts

6 × 0,10 = 3 × d ; d = 0,20 m.

5 À quelle condition un objet posé sur un plan ne bascule-t-il pas ? APP 2 pts

La verticale passant par son centre de gravité coupe sa base de sustentation.

DS
1 h

Moment d'une force et équilibre

… / 20

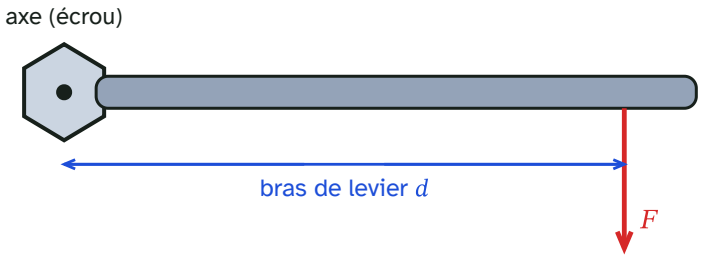
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le serrage des boulons — 5 pts

Une notice impose un serrage de 75 N·m. Le monteur utilise une clé de 30 cm.



1.1 Comment s'appelle la distance entre l'axe du boulon et la droite d'action de la force ? APP 1 pt

Le bras de levier.

1.2 Calcule la force à exercer perpendiculairement au bout de la clé. RÉA 2 pts

F = 75 ÷ 0,30 = 250 N.

1.3 Le monteur ne peut exercer que 200 N. Calcule la longueur minimale de clé nécessaire. RÉA 2 pts

75 ÷ 200 = 0,375 m = 37,5 cm.

DS 1 h

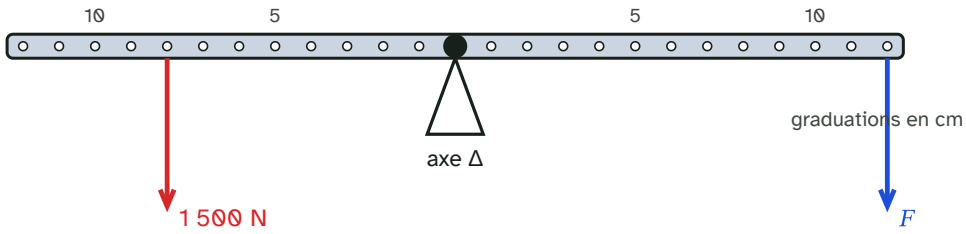
Moment d'une force et équilibre

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le palonnier — 6 pts

Un palonnier horizontal porte une charge de 1 500 N à 0,8 m à gauche du crochet et une charge F à 1,2 m à droite. On néglige le poids du palonnier.



2.1 Fais l'inventaire des moments par rapport au crochet en précisant leur sens. — ANA — 2 pts

Charge de gauche : 1 500 × 0,8 = 1 200 N·m (sens antihoraire) ; F × 1,2 (sens horaire) ; action du crochet : moment nul.

2.2 Calcule F pour que le palonnier soit en équilibre. — RÉA — 2 pts

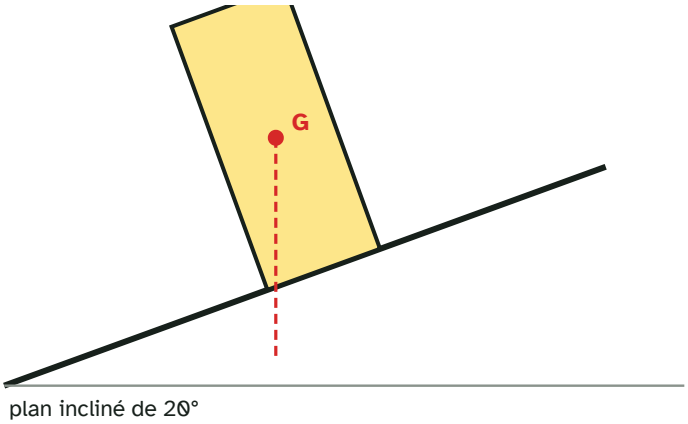
F = 1 200 ÷ 1,2 = 1 000 N.

2.3 On accroche à droite une charge de 1 200 N au même endroit. Le palonnier reste-t-il horizontal ? Justifie. — VAL — 2 pts

Non : 1 200 × 1,2 = 1 440 N·m > 1 200 N·m ; il penche à droite.

3 La caisse de transport — 9 pts

Une caisse de 1 m de haut et 0,4 m de large, de centre de gravité G au milieu, est transportée sur un plateau de camion.



3.1 Définis la base de sustentation de la caisse. — APP — 1 pt

La surface délimitée par les points de contact de la caisse avec le plateau.

3.2 Explique ce qui se passe quand le camion freine fort et que la caisse s'incline vers l'avant. — ANA — 3 pts

Si la verticale passant par G sort de la base, la caisse bascule.

DS 1 h

Moment d'une force et équilibre

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La caisse de transport (suite) — 9 pts

3.3 Faut-il transporter la caisse debout ou couchée ? Justifie. — VAL 2 pts

Couchée : G plus bas et base plus large, donc plus stable.

3.4 Rédige deux consignes d'arrimage justifiées. — COM 3 pts

Coucher la caisse pour abaisser G ; la sangler au plateau pour qu'elle ne puisse pas s'incliner ni glisser.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	2.1, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2				
VAL valider	2.3, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé